

STRUCTURE DU MÉMOIRE DE MAÎTRISE

Guide complet par section

Sofiane Achiche

Aperçu général

Un mémoire de maîtrise à Polytechnique Montréal compte généralement entre 80 et 120 pages. La structure ci-dessous est conforme aux exigences du Bureau des cycles supérieurs (BCS). Le gabarit Word ou LaTeX officiel est disponible sur le portail étudiant.

Section	Nb de pages
Pages liminaires	5 – 10
1. Introduction	5 – 8
2. Revue de littérature	15 – 25
3. Méthodologie	15 – 20
4. Résultats	15 – 20
5. Discussion	10 – 15
6. Conclusion	3 – 5
Références & Annexes	5 – 15
TOTAL ESTIMÉ	73 – 118

Pages liminaires (5 – 10 pages)

Les pages liminaires suivent un ordre strict imposé par Polytechnique. Elles sont numérotées en chiffres romains.

Élément	Pages	Contenu attendu
Page de titre	1	Titre, nom, programme, université, date — format imposé par le BCS
Identification du jury	1	Noms et titres des membres du jury
Résumé (français)	1	300 à 500 mots : problème, méthode, résultats, contribution
Abstract (anglais)	1	Traduction fidèle du résumé français
Remerciements	1	Directeur, collègues, organismes (CRSNG, FRQNT, etc.) — optionnel
Table des matières	1 – 2	Tous les titres jusqu'au niveau 3
Liste des tableaux	1	Numéro, titre et page de chaque tableau
Liste des figures	1	Numéro, titre et page de chaque figure
Liste des sigles et abréviations	1	Ordre alphabétique, signification complète
Liste des annexes	1	Titre et page de chaque annexe

Chapitre 1 — Introduction (5 – 8 pages)

L'introduction présente le cadre général du travail sans aller dans les détails techniques. Elle doit donner envie de lire le mémoire.

Élément	Ce qu'il doit contenir
Contexte	Situation générale du domaine, pourquoi le sujet est pertinent aujourd'hui
Problématique	Le problème précis non résolu, formulé clairement en 1 à 2 paragraphes
Objectifs	1 objectif général + 3 à 5 objectifs spécifiques mesurables
Hypothèses	Les suppositions de départ qui guident la démarche
Portée et limites	Ce que le mémoire couvre et ce qu'il exclut volontairement
Plan du mémoire	1 paragraphe décrivant le contenu de chaque chapitre

⚠ L'introduction ne contient pas de résultats ni de revue de littérature approfondie.

Chapitre 2 — Revue de littérature (15 – 25 pages)

La revue de littérature démontre votre maîtrise du domaine et justifie la pertinence de votre projet.

Élément	Ce qu'il doit contenir
Organisation thématique	Regrouper par thèmes, pas par auteur ni par chronologie
État de l'art	Ce qui a été fait, par qui, avec quels résultats — synthèse critique
Analyse critique	Forces et faiblesses des travaux existants, sans attaque personnelle
Lacunes identifiées	Ce qui manque dans la littérature → justifie votre projet
Cadre théorique	Modèles, équations ou théories sur lesquels vous vous appuyez
Synthèse finale	Tableau comparatif ou paragraphe de transition vers vos objectifs

☑ Visez 40 à 60 références minimum. Privilégiez les articles IEEE, Elsevier et Springer des 10 dernières années.

Chapitre 3 — Méthodologie (15 – 20 pages)

Ce chapitre décrit comment vous avez procédé. Un lecteur compétent doit pouvoir reproduire votre travail à partir de cette section.

Élément	Ce qu'il doit contenir
Approche générale	Expérimentale, numérique, analytique ou mixte — justifiée
Description du système	Schémas, plans, montages, équipements utilisés
Modèles mathématiques	Équations, hypothèses simplificatrices, conditions aux limites
Protocole expérimental	Étapes détaillées, variables mesurées, instruments de mesure
Logiciels et outils	MATLAB, ANSYS, Python, etc. — version et paramètres clés
Validation de la méthode	Comment vous vérifiez que votre approche est fiable

 *Un lecteur doit pouvoir reproduire votre travail uniquement à partir de ce chapitre.*

Chapitre 4 — Résultats (15 – 20 pages)

Ce chapitre présente les données de manière objective, sans interprétation. L'interprétation est réservée au chapitre Discussion.

Élément	Ce qu'il doit contenir
Présentation des données	Graphiques, tableaux, images — bien numérotés et légendés
Organisation	Par objectif spécifique ou par cas d'étude
Validation	Comparaison avec solutions analytiques, littérature ou essais
Incertitudes	Barres d'erreur, analyse de sensibilité, répétabilité
Faits seulement	Décrire ce qu'on observe — aucune interprétation ici

⚠ Chaque figure et tableau doit être cité dans le texte avant d'apparaître. Pas d'interprétation dans ce chapitre.

Chapitre 5 — Discussion (10 – 15 pages)

La discussion est le chapitre le plus intellectuellement exigeant. C'est ici que vous montrez votre esprit critique et la valeur scientifique de votre travail.

Élément	Ce qu'il doit contenir
Interprétation	Pourquoi ces résultats ? Quel mécanisme explique ce comportement ?
Comparaison	Retour vers la littérature : cohérence avec les travaux existants ?
Écarts et anomalies	Expliquer les résultats inattendus sans les minimiser
Contribution originale	Ce que votre travail apporte de nouveau au domaine
Implications	Applications pratiques, impact industriel ou scientifique

 *C'est le chapitre le plus important pour démontrer la valeur de votre contribution scientifique.*

Chapitre 6 — Conclusion (3 – 5 pages)

La conclusion synthétise le travail et ouvre vers de futures recherches. Elle ne contient aucun nouveau résultat ni aucune nouvelle référence.

Élément	Ce qu'il doit contenir
Rappel du problème	1 paragraphe — ne pas répéter l'introduction mot pour mot
Synthèse des contributions	Répondre à chaque objectif spécifique fixé en introduction
Limites	Ce que le travail n'a pas pu résoudre ou démontrer
Travaux futurs	3 à 5 pistes concrètes pour poursuivre la recherche

⚠ *Pas de nouveaux résultats ni de nouvelles références dans la conclusion.*

Références et Annexes (5 – 15 pages)

Références bibliographiques

Le format IEEE est recommandé en génie à Polytechnique. Utilisez un logiciel de gestion bibliographique (Zotero ou Mendeley) pour éviter les erreurs de formatage.

- Toutes les références citées dans le texte doivent figurer dans la liste
- Toutes les références listées doivent être citées dans le texte
- Format IEEE : [1] A. Auteur, "Titre article," Revue, vol. X, no. Y, pp. Z, année

Annexes

Les annexes contiennent le matériel complémentaire trop volumineux pour le corps du mémoire.

Type de contenu	Exemple
Code source	Scripts MATLAB, Python, C++ utilisés dans la recherche
Données brutes	Tableaux de mesures, fichiers de données expérimentales
Calculs détaillés	Démonstrations mathématiques longues
Fiches techniques	Datasheets des équipements, normes consultées
Plans et dessins	Plans CAD, schémas électriques, dessins techniques

Deux formats de mémoire acceptés à Poly

1. Mémoire traditionnel (le plus courant)

Structure classique en chapitres, rédigée en continu du début à la fin. Recommandé pour les maîtrises de recherche standard.

2. Mémoire par articles (de plus en plus fréquent)

Chaque chapitre correspond à un article soumis ou publié dans une revue avec comité de lecture.

Structure	Contenu
Introduction générale	Contexte, problématique, objectifs globaux
Article 1	Introduction, méthode, résultats, discussion, conclusion propres à l'article
Article 2	Idem — peut être en cours de soumission
Article N	...
Conclusion générale	Synthèse de tous les articles, limites globales, perspectives

 *Le format par articles nécessite l'approbation de votre directeur de recherche et du BCS.*

Règles spécifiques à Polytechnique Montréal

Règle	Détail
Langue	Français obligatoire, sauf exception approuvée par le BCS
Police	Times New Roman 12 pt ou Arial 11 pt
Interligne	1,5 pour le corps du texte
Marges	2,5 cm de chaque côté (minimum)
Numérotation	Chiffres romains pour liminaires, arabes pour le corps
Dépôt	Électronique via PolyPublie (dépôt institutionnel)
Embargo	Possible : 6 mois, 1 an ou 2 ans (si brevet ou publication en cours)
Antiplagiat	Soumission au logiciel de détection — citer toutes les sources
Gabarit	Word et LaTeX disponibles sur le portail étudiant

Ressources officielles

- Guide de présentation des mémoires et thèses : polymtl.ca
- Gabarit Word / LaTeX : portail étudiant de Polytechnique
- Bureau des cycles supérieurs (BCS) : bcs@polymtl.ca
- Gestion bibliographique recommandée : Zotero (gratuit) ou Mendeley
- Accès aux bases de données : IEEE Xplore, Scopus, Web of Science (via la bibliothèque)